יחידה 5.2 – יישום במלבן ומעוין

שיטות:

מלבן: האלכסון יוצר משולש ישר זווית עם שתי הצלעות.

$$a = d \cdot \cos\alpha \qquad b = d \cdot \sin\alpha$$

כאשר d הוא אורך האלכסון ו- α הזווית שבין האלכסון לצלע הארוכה.

מעוין: האלכסונים מאונכים זה לזה ומחלקים זה את זה לשניים. כל אלכסון מחלק את הזווית שלו לשניים.

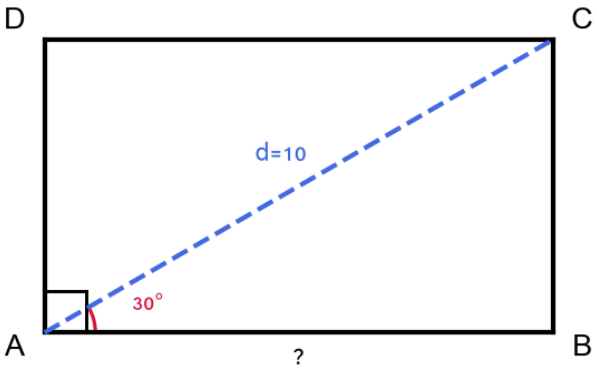
$$d_1 = 2a \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \qquad d_2 = 2a \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

כאשר a הוא צלע המעוין ו- α הזווית החדה של המעוין.

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

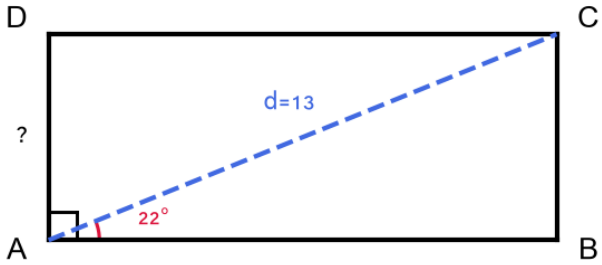
נתון מלבן שאורך אלכסונו 10 ס"מ והזווית שבין האלכסון לצלע הארוכה היא 30°. חשבו את אורך הצלע הארוכה.



תרגיל 2

נתון מלבן שאורך אלכסונו

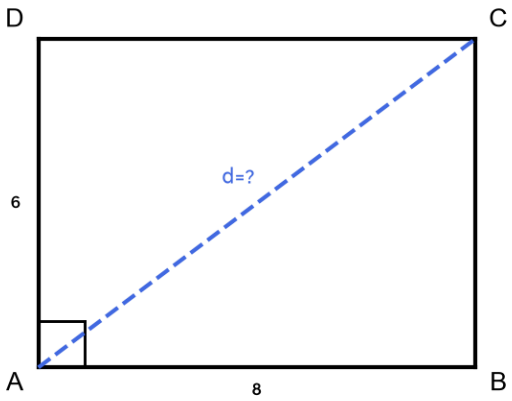
13 ס"מ והזווית שבין האלכסון לצלע הארוכה היא 22°. חשבו את אורך הצלע הקצרה.



תרגיל 3

נתון מלבן שצלעותיו

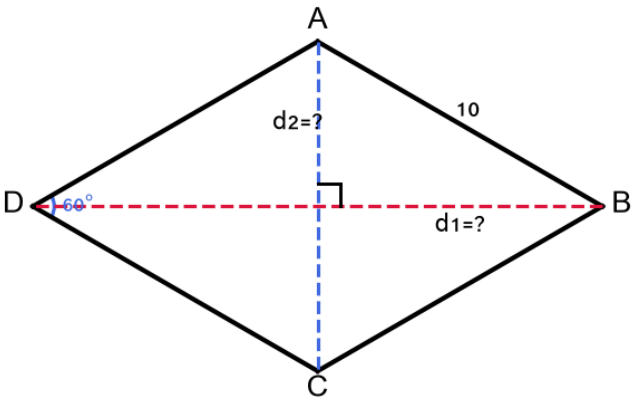
6 ס"מ ו- 8 ס"מ. מצאו את אורך האלכסון.



תרגיל 4

נתון מעוין עם צלע

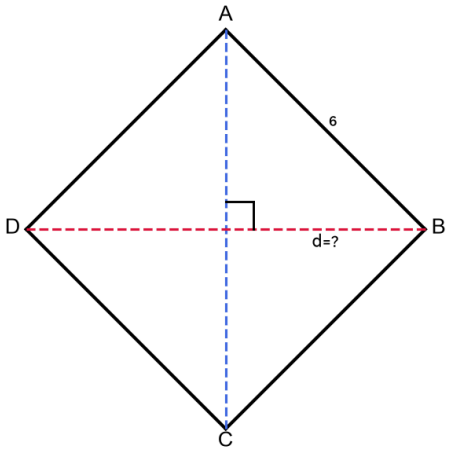
10 ס"מ וזווית חדה 60°. חשבו את אורך כל אחד משני האלכסונים.



תרגיל 5

נתון מעוין שכל זוויותיו שוות

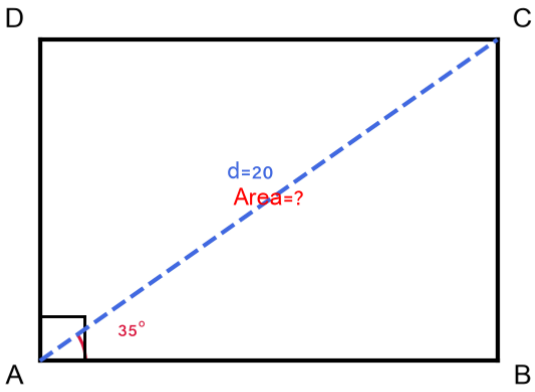
90° (ריבוע) עם צלע 6 ס"מ. מצאו את אורך האלכסון.



תרגיל 6

נתון מלבן שאורך אלכסונו

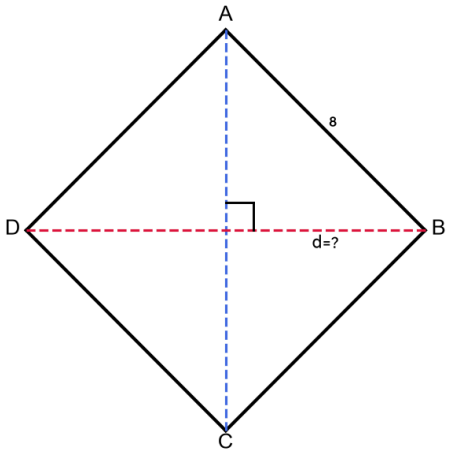
20 ס"מ והזווית שבין האלכסון לצלע הארוכה היא 35°. חשבו את שטח המלבן.



תרגיל 7

נתון מעוין עם צלע

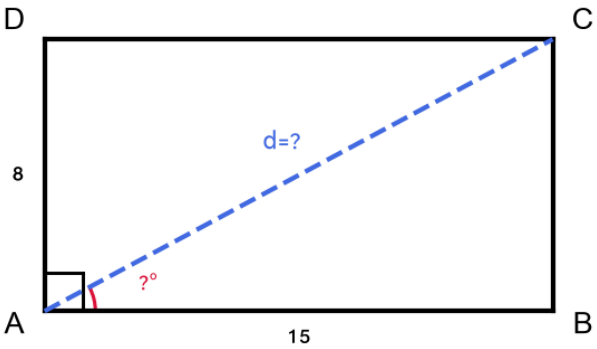
8 ס"מ וזווית חדה 90° (ריבוע). מצאו את אורך האלכסונים.



תרגיל 8

נתון מלבן שצלעותיו

15 ס"מ ו- 8 ס"מ. א. מצאו את אורך האלכסון. ב. מצאו את הזווית שבין האלכסון לצלע הארוכה.

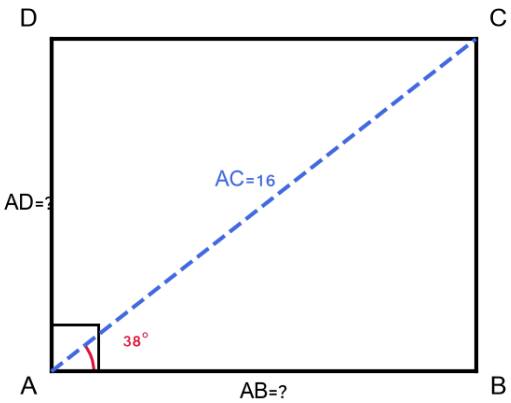


רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתון מלבן ABCD.

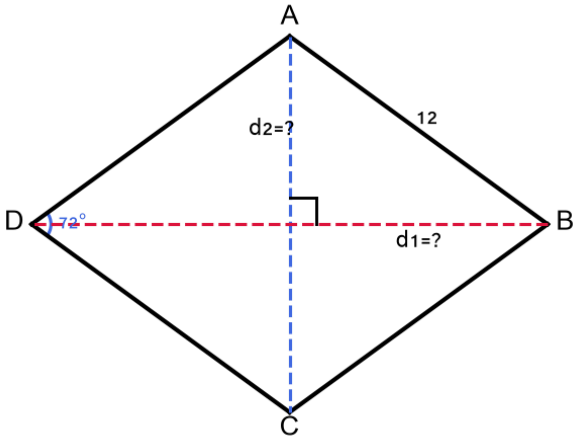
אורך האלכסון $AC = 16$ ס"מ. הזווית $\angle BAC = 38°$. א. חשבו את אורכי צלעות המלבן. ב. חשבו את שטח המלבן. ג. חשבו את היקף המלבן.



תרגיל 10

נתון מעוין ABCD עם צלע

12 ס"מ וזווית חדה 72°. א. חשבו את אורכי שני האלכסונים. ב. חשבו את שטח המעוין. ג. מה היקף המעוין?

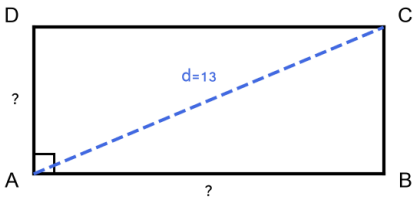


תרגיל 11

נתון מלבן שהיקפו

34 ס"מ ואורך אלכסונו 13 ס"מ. מצאו את אורכי צלעות המלבן ואת שטחו.

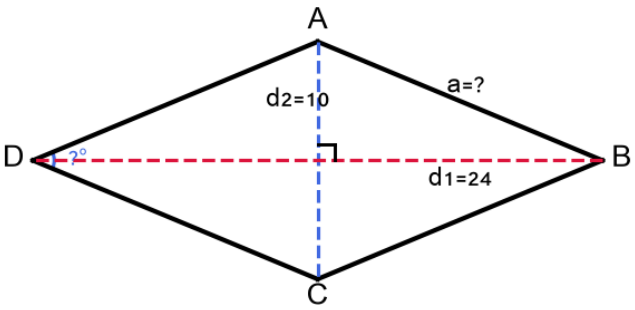
P=34



תרגיל 12

נתון מעוין שאורכי אלכסוניו

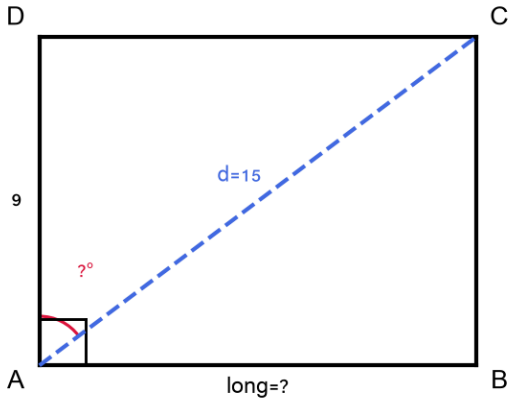
24 ס"מ ו- 10 ס"מ. א. מצאו את אורך צלע המעוין. ב. מצאו את הזווית החדה של המעוין. ג. חשבו את שטח המעוין.



תרגיל 13

נתון מלבן שצלעו הקצרה

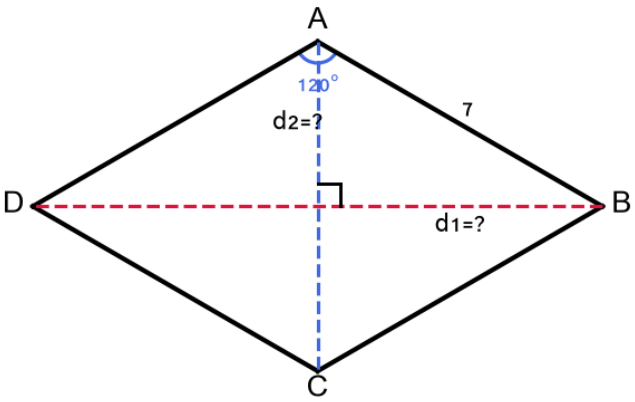
9 ס"מ ואורך האלכסון 15 ס"מ. א. מצאו את הצלע הארוכה. ב. חשבו את שטח המלבן ואת היקפו. ג. מצאו את הזווית שבין האלכסון לצלע הקצרה.



תרגיל 14

נתון מעוין עם צלע

7 ס"מ וזווית קהה 120°. א. חשבו את אורכי שני האלכסונים. ב. חשבו את שטח המעוין.

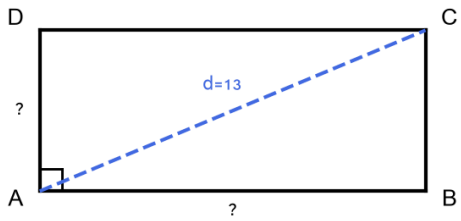


תרגיל 15

נתון מלבן ששטחו

60 ס"מ^2 ואורך האלכסון 13 ס"מ. מצאו את אורכי צלעות המלבן ואת היקפו.

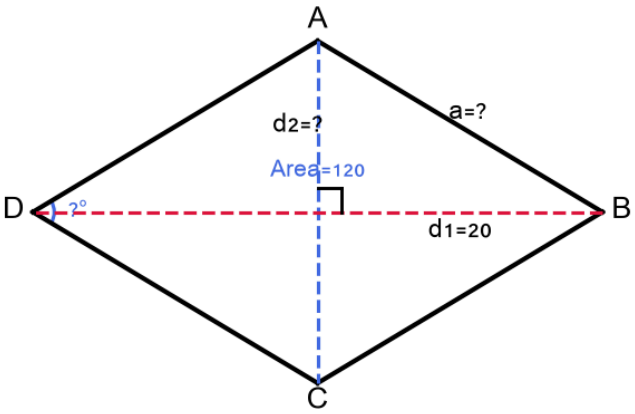
Area=60



תרגיל 16

נתון מעוין ששטחו

120 ס"מ² ואחד האלכסונים הוא 20 ס"מ. א. מצאו את האלכסון השני. ב. מצאו את אורך צלע המעוין. ג. מצאו את הזווית החדה של המעוין.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

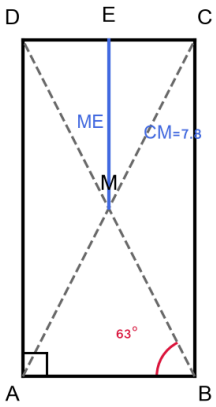
מקור: מה"ט 2023

נתון מלבן ABCD, נקודה M היא מפגש אלכסוני המלבן. נקודה E נמצאת על צלע CD כך ש- $ME \parallel AD$. נתונים:

$$CM = 7.8\text{m}, \quad \angle ABD = 63^\circ$$

א. חשבו את אורכי צלעות המלבן AB וAD-.

ב. מצאו את שטח ואת היקף הטרפז AMED.



תרגיל 18

מקור: מה"ט 2024

נתון מלבן ABCD כאשר AC הוא אלכסון. נקודה E נמצאת על צלע BC כך ש- $AB = BE$. נתונים:

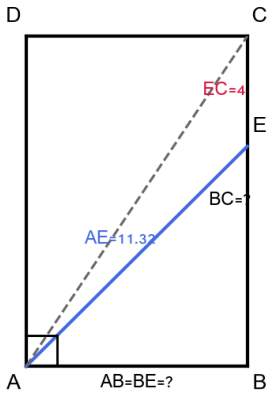
$$AE = 11.32\text{cm}, \quad EC = 4\text{cm}$$

א. מצאו את BC ואת AB.

ב. מצאו את AC.

ג. מצאו את הזווית $\angle BAC$ ואת הזווית $\angle DAC$.

ד. חשבו את שטח המלבן ואת היקפו.



תרגיל 19

מקור: מה"ט 2025

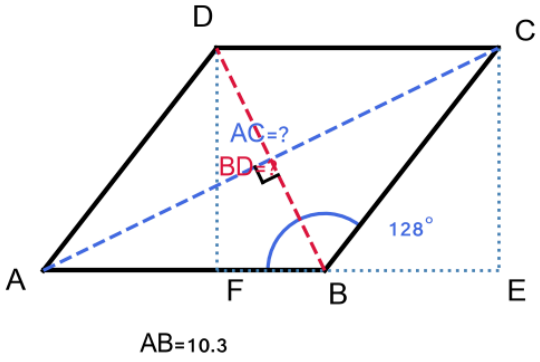
נתון מעוין ABCD כאשר

$$AB = 10.3\text{cm}, \quad \angle ABC = 128^\circ$$

א. חשבו את אורכי האלכסונים AC וBD-.

ב. חשבו את שטח המעוין.

ג. נקודה E היא רגל הגובה מC- אל הישר המכיל את AB (מורחב מעבר לB-), ונקודה F היא רגל הגובה מD- אל הישר המכיל את AB. מרובע CEDF הוא מלבן. חשבו את שטח המלבן CEDF ואת היקפו.



תרגיל 20

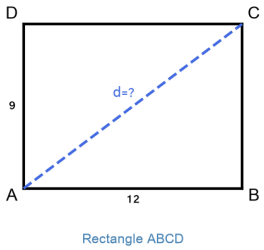
נתון מלבן ABCD ומעוין PQRS כאשר:

$$AB = 12\text{cm}, \quad BC = 9\text{cm}$$
$$PQ = 10\text{cm}, \quad \angle PQR = 110^\circ$$

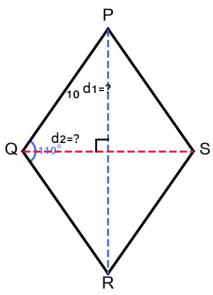
א. חשבו את אורך האלכסון AC של המלבן ואת הזווית $\angle BAC$.

ב. חשבו את אורכי האלכסונים של המעוין.

ג. לאיזה מהם שטח גדול יותר?



Rectangle ABCD



Rhombus PQRS

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $5\sqrt{3} \approx 8{,}66$ סנטימטרים.

תשובה 2 $13\sin(22^\circ) \approx 4{,}87$ סנטימטרים.

תשובה 3 10 סנטימטרים.

תשובה 4 $d_1 = 10\sqrt{3} \approx 17{,}32$ סנטימטרים ו- $d_2 = 10$ סנטימטרים.

תשובה 5 $6\sqrt{2} \approx 8{,}49$ סנטימטרים.

תשובה 6 צלעות בערך $16{,}38$ סנטימטרים ו- $11{,}47$ סנטימטרים — לפי $20\cos(35^\circ)$ ו- $20\sin(35^\circ)$ שטח בערך $187{,}9$ סנטימטרים מרובעים.

תשובה 7 $d = 8\sqrt{2} \approx 11{,}31$ סנטימטרים לכל אלכסון.

תשובה 8 א. $\sqrt{8^2 + 15^2} = 17$ סנטימטרים.

ב. $\angle BAC \approx \arctan\left(\frac{8}{15}\right) \approx 28{,}07^\circ$

תשובה 9 א. צלעות בערך $9{,}85$ סנטימטרים ו- $12{,}60$ סנטימטרים — לפי $16\sin(38^\circ)$ ו- $16\cos(38^\circ)$

ב. שטח בערך $124{,}2$ סנטימטרים מרובעים.

ג. היקף בערך $44{,}92$ סנטימטרים.

תשובה 10 א. $d_1 \approx 19{,}41$ סנטימטרים, $d_2 \approx 14{,}11$ סנטימטרים ($24\cos(36^\circ)$, $24\sin(36^\circ)$).

ב. שטח בערך 137 סנטימטרים מרובעים.

ג. ההיקף 48 סנטימטרים.

תשובה 11 צלעות 5 סנטימטרים ו- 12 סנטימטרים. שטח 60 סנטימטרים מרובעים.

תשובה 12 א. 13 סנטימטרים צלע.

ב. $2\arctan\left(\frac{5}{12}\right) \approx 45{,}24^\circ$ זווית חדה.

ג. השטח 120 סנטימטרים מרובעים.

תשובה 13 א. $\sqrt{15^2-9^2}=12$ סנטימטרים.

ב. שטח 108 סנטימטרים מרובעים. היקף 42 סנטימטרים.

ג. $\arccos\left(\frac{9}{15}\right)\approx 53{,}13^\circ$

תשובה 14 א. $7\sqrt{3}\approx 12{,}12$ סנטימטרים ו- 7 סנטימטרים. לזווית הקהה מתאים ערך חד 60° לשם נוסחת האלכסונים.

ב. $\frac{49\sqrt{3}}{2}\approx 42{,}44$ סנטימטרים מרובעים.

תשובה 15 צלעות 5 סנטימטרים ו- 12 סנטימטרים, היקף 34 סנטימטרים.

תשובה 16 א. חישוב מתוך $\frac{1}{2}\cdot 20\cdot d_2=120$ מניב $d_2=12$ סנטימטרים.

ב. $\sqrt{136}\approx 11{,}66$ סנטימטרים צלע.

ג. $61{,}93^\circ\approx$ זווית חדה משוערת.

תשובה 17 א. $AB\approx 7{,}08$ מטר, $AD\approx 13{,}90$ מטר.

ב. $AMED$ היא טרפז עם צלעות מקבילות AD ו- $ME=\frac{AD}{2}$ וגובה $\frac{AB}{2}$, כך ששטחו $\frac{3\cdot AB\cdot AD}{8}\approx 36{,}92$ מ"ר, והיקף בערך $32{,}19$ מ'.

תשובה 18 א. $BC=12$ סנטימטרים, $AB=8$ סנטימטרים.

ב. $\sqrt{208}\approx 14{,}42$ סנטימטרים.

ג. זווית $\angle BAC$ בערך $56{,}31^\circ$. זווית $\angle DAC$ בערך $33{,}69^\circ$

ד. שטח 96 סנטימטרים מרובעים, היקף 40 סנטימטרים.

תשובה 19 א. $AC\approx 18{,}52$ סנטימטרים, $BD\approx 9{,}03$ סנטימטרים.

ב. $\approx 83{,}6$ סנטימטרים מרובעים.

ג. שטח המלבן $CEDF$ בערך $83{,}6$ סנטימטרים מרובעים (שווה לשטח המעוין), והיקף בערך $36{,}83$ סנטימטרים.

תשובה 20 א. אורך האלכסון במלבן 15 סנטימטרים. זווית $\angle BAC$ בערך $36{,}87^\circ$

ב. $d_1\approx 16{,}38$ סנטימטרים, $d_2\approx 11{,}47$ סנטימטרים ($20\cos(35^\circ)$, $20\sin(35^\circ)$).

ג. 108 לעומת $\approx 93{,}97$ לכן למלבן שטח גדול יותר ($100\sin(70^\circ)$ לשטח המעוין).
